LABORATORIUM POMIAROWE PLUM · SYSTEM WZORCOWANIA

Generator arkuszy i protokołów wzorcowania CC / CC-04

Instrukcja użytkownika i opis działania — od logów przyrządów do świadectw wzorcowania.

14 modułów Python	**18 265** linii kodu	**627** funkcji
94 ustawień w panelu	**923** testów (50 plików)	**5** kroków obiegu

Stan na 10.11.2026 (generowane z kodu: `aktualizuj_dokumentacje.py`).

Wersja 2.0 · listopad 2026 · opracował Artsiom Azhdzer
Program: `ProtokolCC.exe` (panel PySide6) albo `app_gui.py` z folderu projektu.
Dokument techniczny dla programisty: infografika-projektu.html.

Spis treści

1. O programie — co automatyzuje
2. Wymagania i uruchomienie
3. Foldery, pliki i szablony
4. Pełny obieg — schemat
5. Panel sterujący
6. Przygotowanie (lista kontrolna)
7. Krok 1 — analiza logów
8. Krok 2 — obserwacja i protokół
9. Krok 2 — jak wybierane są punkty
10. Krok 2 — co trafia do protokołu
11. Krok 3 — arkusze i świadectwa
12. Krok 3 — typy przyrządów i szablony
13. Krok 3 — świadectwa Word
14. Krok 4 — warunki środowiskowe
15. Krok 5 — świadectwa z arkuszy
16. Kopie zapasowe, otwarte pliki, Excel
17. Wszystkie ustawienia
18. Rozwiązywanie problemów
19. Słownik pojęć

1. O programie — co automatyzuje

Program prowadzi cały obieg wzorcowania termohigrometrów, termometrów i przetworników w komorach klimatycznych **CC** i **CC-04**: z surowych plików przyrządów i multimetru robi arkusz obserwacji, protokół, arkusze obliczeniowe Excel i świadectwa wzorcowania Word. Każdy krok uruchamia się osobnym przyciskiem w panelu — po każdym można sprawdzić i poprawić wynik ręcznie.

Przygotowanie
Pliki wejściowe i ich świeżość

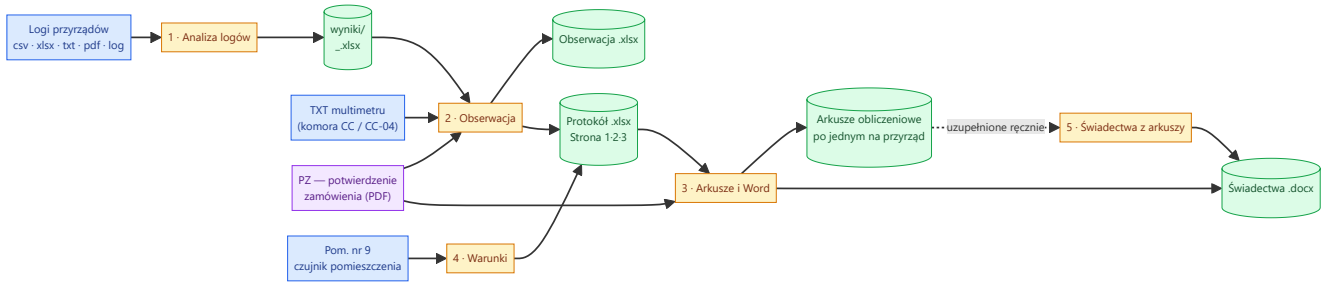
1 · Analiza logów
Logi przyrządów → jeden format

2 · Obserwacja
TXT multimetru → obserwacja + protokół

3 · Arkusze i Word
Protokół → arkusze Excel + świadectwa

4 · Warunki
Pom. nr 9 → t/RH pomieszczenia w protokole

5 · Świadectwa
Gotowe arkusze → świadectwa Word



Rys. 1. Obieg w skrócie: niebieskie — dane wejściowe, żółte — kroki programu, zielone — pliki wynikowe, fioletowe — PZ.

Najważniejsze możliwości

Obszar	Co program robi sam
Logi przyrządów	Rozpoznaje format (tempmate PDF, PuTTY/Vaisala, Rotronic, ALMEMO, Comet/TFA, xTHERM, HOBO, Aranet, ElogVis, Lascar, dowolny CSV/TXT/Excel) i zapisuje jednolity plik *Czas* | *Temperatura* | *Wilgotność* z nazwą zlecenia z PZ.
Wybór punktów	Znajduje odcinki stałej nastawy komory, liczy stabilizację, wybiera 5-minutowe okno i 5 wierszy reprezentacyjnych wg kryteriów rozrzutu (K, L); tylko punkty zamówione w PZ.
Dopasowanie przyrządów	Do każdego punktu dobiera 5 wierszy z pliku każdego przyrządu (najbliższa pełna minuta), koryguje rozjechany zegar loggera, odrzuca pliki z innej komory.
Protokół	Strona 1 (czujniki wzorcowe), Strona 2 (tabela przyrządów z PZ i Zestawienia), Strona 3 (pomiary, warunki środowiskowe); dokłada kolumny dla >10 przyrządów i bloki dla >6 punktów.
Arkusze obliczeniowe	Kopia szablonu na przyrząd, zakładka na punkt (nazwy z PZ), odczyty, czujnik wzorcowy, higrometr, rozdzielczości, przetworniki, puste zakładki do domierzenia, tabele *Wyniki*, histereza.
Świadectwa	Dobór szablonu (temp. / zakres / zakres+temp / przetworniki / wyświetlacz+wyjście), wszystkie pola, tabele wyników, warunki środowiskowe, data wzorcowania, numeracja wg nr fabrycznego lub ewidencyjnego.

Bezpieczeństwo pracy	Kopia zapasowa każdego nadpisywanego pliku, zapis i zamknięcie pliku otwartego w Excelu przed nadpisaniem, tylko własne instancje Excela, kontrola danych przed startem.

2. Wymagania i uruchomienie

Wymaganie	Szczegóły
System	Windows 10 / 11.
Microsoft Excel	Zainstalowany (kroki 2, 3 i 5 sterują Excelem przez COM — przeliczenie formuł, linki do `Wzory.xls` i `Obliczenia tdp, RH, C.xls`).
Microsoft Word	Niepotrzebny do generowania (świadectwa tworzy biblioteka python-docx); potrzebny tylko do otwarcia wyniku.
Sieć	Dostęp do `\\plum4\LabPomiarowe` (pliki linkowane, czujnik pomieszczenia) — lokalne kopie w folderze roboczym wystarczają do pracy.

Sposoby uruchomienia

Sposób	Polecenie	Kiedy
Plik wykonywalny	`dist\ProtokolCC.exe` (dwuklik)	Normalna praca — nic nie trzeba instalować poza Excelem.
Skrót bez konsoli	`Generator protokolow.lnk` (tworzy go `zrob_skrot.py`)	Praca z kodu źródłowego, bez czarnego okna.
Z kodu	`.venv\Scripts\python.exe app_gui.py`	Rozwój i testy.
Pojedynczy krok	`python generuj_arkusze.py` itd.	Bez panelu obowiązują wartości domyślne z kodu.
Budowa exe	`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File build.ps1`	Po zmianach w kodzie → `dist\ProtokolCC.exe`.

> **Jeden krok naraz.** Nie uruchamiaj dwóch kroków jednocześnie (dwa panele, panel + skrypt z konsoli). Krok 3 na starcie kończy „zawieszone" Excele bez okna — także te, których właśnie używa drugi przebieg; oba kończą się wtedy błędem `RPC … niedostępny`.

3. Foldery, pliki i szablony

Wszystkie ścieżki względne liczone są od **folderu roboczego** (ustawienie `CC_FOLDER`, domyślnie folder programu).

Folder / plik	Co zawiera	Tworzy	Czyta
`excel_do_analizy/`	Surowe logi przyrządów (DUT) — wgrywasz ręcznie.	Ty	Krok 1, 2
`wyniki/`	Znormalizowane pliki przyrządów: `<zlecenie>_LA_TH_2026_<serial>_opracowanie danych.xlsx` (bez PZ: `<serial>_wynik.xlsx`) i `…_zestawienie_pomiarow.xlsx`.	Krok 1 (nazwa i podpis — krok 2)	Krok 2
`PZ/`	PDF (albo skrót `.lnk`) potwierdzenia zamówienia — przyrządy, punkty, użytkownik, zleceniodawca.	Ty	Krok 1, 2, 3, 5
`RRRR-MM-DD GG.MM_<nr>.txt`	Plik multimetru komory (CC albo CC-04). Kilka plików = przerwany pomiar.	Multimetr	Krok 2
`<nr>_LA_TH_2026 - obserwacje.xlsx`	Arkusz obserwacji z zaznaczonymi oknami i punktami.	Krok 2	Ty
`<nr>_LA_TH_2026 - protokół CC(-04).xlsx`	Protokół: Strona 1, 2, 3.	Krok 2 (F/G — krok 4)	Krok 3, 4, 5
`<nr>_LA_TH_2026 - ILAJ … - <poz.> - <serial>.xlsx`	Arkusz obliczeniowy przyrządu.	Krok 3	Krok 3 (Word), 5
`<nr_św>_<nr>_LA_TH_2026.docx`	Świadectwo wzorcowania.	Krok 3, 5	Ty
`Etap_5_ark_obl_to_word/`	Gotowe (uzupełnione) arkusze do kroku 5; tu też powstają ich świadectwa.	Ty	Krok 5
`kopie_zapasowe/`	Poprzednie wersje nadpisywanych plików (20 najnowszych na plik).	Kroki 2–5	Ty
`foto/`	Zdjęcia wyświetlaczy z chwil punktów (`punkt_NN_…`).	Krok 2 (opcja)	Ty
`Wzory.xls`, `Obliczenia tdp, RH, C.xls`	Pliki linkowane arkuszy obliczeniowych (UDF-y). Lokalna kopia musi być aktualna.	Serwer	Krok 3, 5
`Pom. nr 9 (MX1101-02) - 2026.xlsx`	Czujnik pomieszczenia (t, RH co 60 s).	Serwer / Ty	Krok 3, 4, 5
`Zestawienie wzorcowanych przyrządów.xlsx`	Rozdzielczości t/RH wg producenta i typu.	Ty	Krok 2
`cc_ustawienia.json`	Ustawienia panelu (zapisywane automatycznie).	Panel	Panel

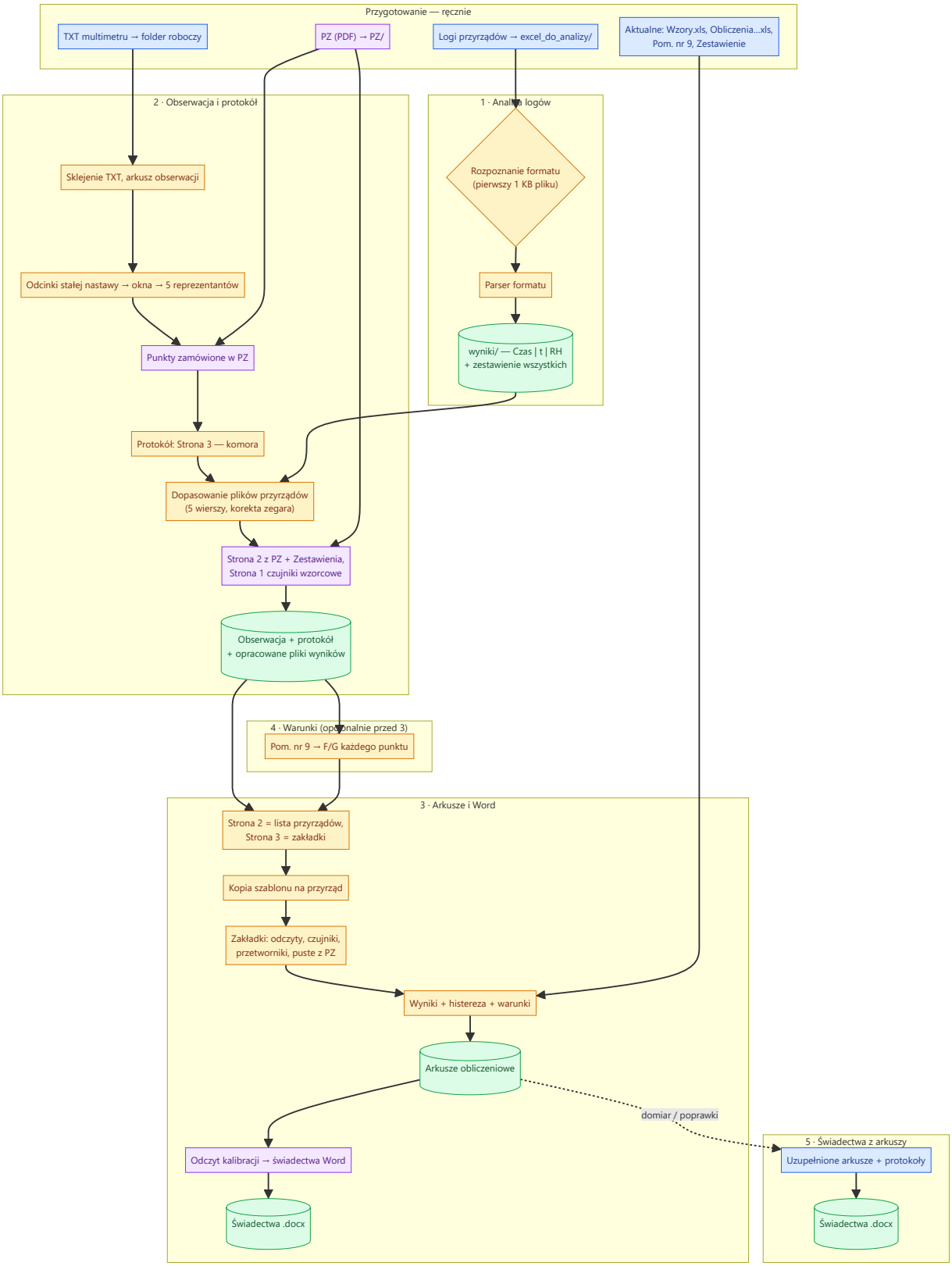
Szablony

Plik szablonu	Do czego	Ustawienie

`xxx_LA_TH_2026 - obserwacje CC.xlsx`	Obserwacja komory CC	`OBS_TEMPLATE`
`szablon_LA_TH_2026 - obserwacje.xlsx`	Obserwacja komory CC-04	`OBS_CC04_TEMPLATE`
`xxx_LA_TH_2026 - protokół CC.xlsx` / `… CC-04.xlsx`	Protokół	`OBS_PROT_CC`, `OBS_PROT_CC04`
`xxx_… - 1 - RH (CC).xlsx`	Arkusz obliczeniowy termohigrometru / termometru	`CC_SZABLON`
`xxx_… - 1 - Przetwornik (CC).xlsx`	Arkusz przetwornika (wyjście t i/lub RH)	`CC_SZABLON_PRZETW`
`xxx_… - 1 - Przetwornik RH (CC).xlsx`	Arkusz przetwornika tylko RH	`CC_SZABLON_PRZETW_RH`
`xxx_… - 1 - TH + Przetwornik (CC).xlsx`	Arkusz przyrządu z wyświetlaczem i wyjściem analogowym	`CC_SZABLON_TH_PRZETW`
`xxx_yyy_LA_TH_2026 - tylko temp.docx`	Świadectwo: tylko temperatura	`GEN_WORD_TEMP`
`xxx_yyy_LA_TH_2026 - zakres.docx`	Świadectwo: t + RH we wszystkich punktach	`GEN_WORD_RH`
`xxx_yyy_LA_TH_2026 - zakres + temp.docx`	Świadectwo: punkty z RH i punkty samej temperatury (dwie tabele)	`GEN_WORD_MIX`
`xxx_yyy_LA_TH_2026 - przetwornik RH / T / TH / TH + temp.docx`	Świadectwa przetworników	`GEN_WORD_PRZETW_*`
`xxx_yyy_LA_TH_2026 - TH + przetwornik (ang).docx`	Świadectwo przyrządu z wyświetlaczem i wyjściem (ang.)	`GEN_WORD_TH_PRZETW`
… `(uzytkownik).docx`	Wariant z blokiem UŻYTKOWNIK — wybierany sam, gdy PZ go zawiera	—

> Szablony przetworników buduje `cc_szablon_przetwornika.py` z szablonu standardowego albo z ręcznie przygotowanego wzoru: `--rh <plik>`, `--th <arkusz>`, `--word <świadectwo.docx>`. Po nowej wersji szablonu standardowego zbuduj je ponownie.

4. Pełny obieg — schemat



Rys. 2. Pełny obieg z zależnościami między krokami.

Wejścia i wyjścia kroków

Krok	Potrzebuje	Tworzy / zmienia	Excel?
1 · Analiza logów	Logi w `excel_do_analizy/` ; PZ (dla nazwy zlecenia)	`wyniki/*`, zestawienie pomiarów	nie
2 · Obserwacja	TXT multimetru, `wyniki/*`, PZ, Zestawienie, szablony obserwacji i protokołu; opcjonalnie pliki multimetru przetworników, zdjęcia	Obserwacja, protokół, podpisane i przemianowane pliki wyników, zaznaczenia w zestawieniu, `foto/`	tak (wstawianie bloków/kolumn)
3 · Arkusze i Word	Protokół, szablony arkuszy i Word, PZ, Wzory/Obliczenia, Pom. nr 9	Arkusze obliczeniowe, świadectwa, F/G protokołu	tak
4 · Warunki	Protokół, Pom. nr 9	F/G na Stronie 3 protokołu	nie
5 · Świadectwa z arkuszy	Arkusze w `Etap_5_ark_obl_to_word/`, protokoły, PZ	Świadectwa obok arkuszy	tak (odczyt)

5. Panel sterujący

Okno ma po lewej listę kroków (*Przygotowanie, 1–5, Zaawansowane*), w środku formularz wybranego kroku z przyciskiem uruchomienia, a na dole dwie zakładki:

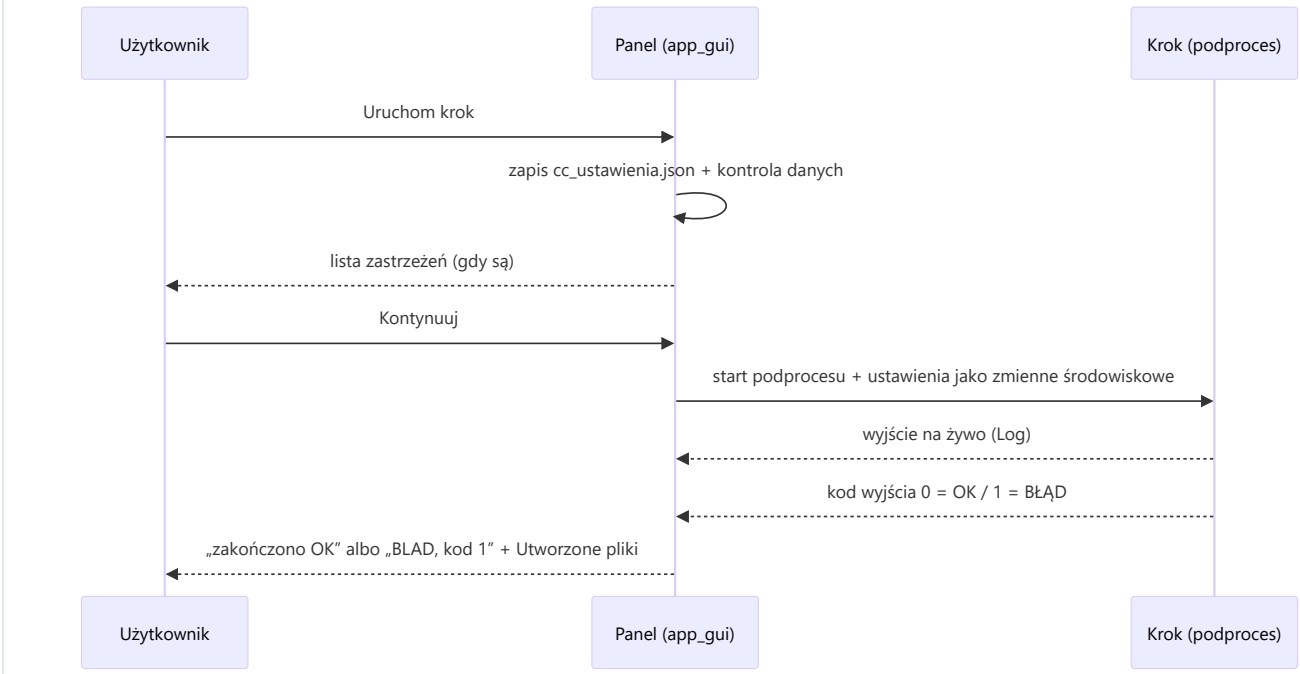
- **Log** — wyjście kroku na żywo: BŁĄD na czerwono, UWAGA na pomarańczowo, [OK] na zielono; log zapisywany do pliku.
- **Utworzone pliki** — co powstało lub się zmieniło w folderze (rozmiar, zakładki w środku); dwuklik otwiera plik.

Strona panelu	Co tu robisz
Przygotowanie	Lista kontrolna plików wejściowych z ich wiekiem — plik sprzed wielu dni dostaje „ZAKTUALIZUJ przed uruchomieniem". Przycisk *Otwórz* przy każdym pliku.
1 · Analiza logów	Lista plików z `excel_do_analizy/` (data, rozmiar) do zaznaczenia; brak zaznaczeń = wszystkie. Nowe pliki są niezaznaczone, wybór jest zapamiętywany.
2 · Obserwacja	Zaznaczenie pliku(ów) TXT multimetru (od najnowszego), podpisy, szablony, PZ, Zestawienie, filtr nastawy, zdjęcia; sekcja **2a · Przetworniki** — pliki multimetru i karty przetworników.
3 · Arkusze i Word	Protokół, szablony, etapy (Excel / Word), numer pierwszego świadectwa i sposób numeracji, higrometr K18, podpisy, czujniki wzorcowe komór, szablony Word.
4 · Warunki środowiskowe	Protokół i czujnik pomieszczenia; *Nadpisuj* dla już wypełnionych komórek.
5 · Świadectwa z arkuszy	Folder z arkuszami, numer pierwszego świadectwa, numeracja wg nr ewidencyjnego.
Zaawansowane	Okno analizy, wykrywanie suszenia, korekta zegara, filtr kolorów Strony 3, pliki linkowane, stabilność Excela, wygląd plików.

Kontrola przed startem

Przed każdym krokiem panel sprawdza dane i pokazuje listę zastrzeżeń do zatwierdzenia albo poprawienia:

Krok	Sprawdzane
1	Folder logów istnieje i nie jest pusty; zaznaczone pliki istnieją; **pliki w folderze, których nie zaznaczono** (nie trafią do protokołu).
2	Zaznaczono plik TXT; istnieją szablony; protokół / obserwacja pomiaru już istnieją → pytanie „Nadpisać?" (domyślnie „Nie") z datą zmiany.
3	Protokół i szablon istnieją; szablony Word; pliki linkowane w folderze roboczym.
4	Wskazany plik jest protokołem (ma Stronę 3).
5	Folder arkuszy istnieje i zawiera arkusze; jest protokół (w nim albo w folderze głównym); żaden arkusz nie jest otwarty w Excelu.



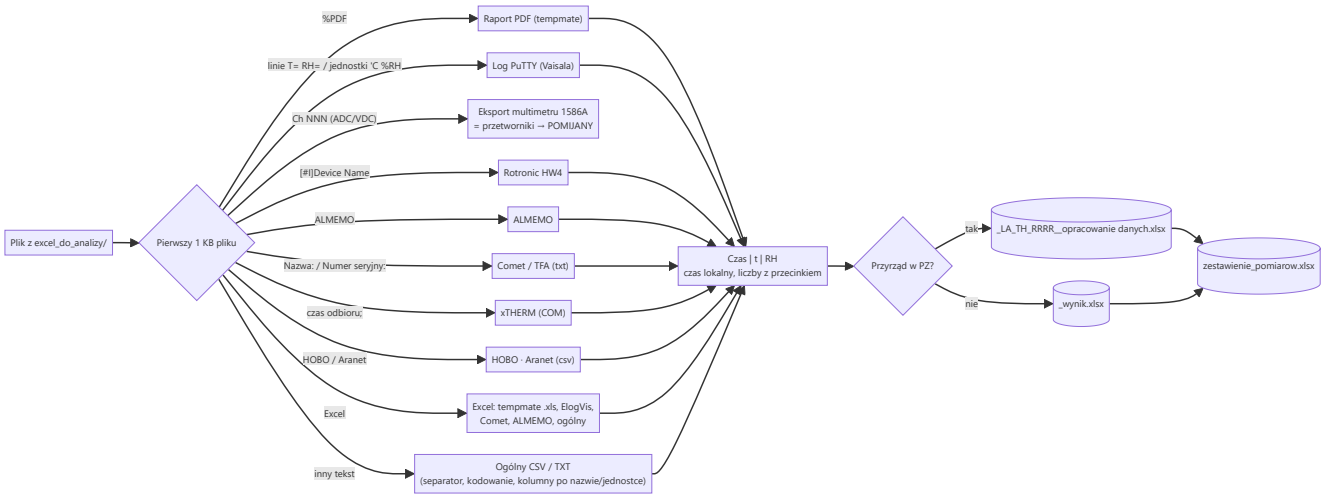
Rys. 3. Uruchomienie kroku z panelu. W pliku .exe ten sam program pełni rolę panelu i kroku (zmienna `CC_WORKER`).

6. Przygotowanie (lista kontrolna)

1. Logi z przyrządów skopiuj do `excel_do_analizy/` (tylko tego pomiaru — albo zaznacz potem właściwe w kroku 1).
2. PZ (PDF albo skrót) do `PZ/`. Jeden wsad komory dla kilku zleceń → wszystkie PZ.
3. Plik(i) TXT multimetru do folderu roboczego.
4. Sprawdź świeżość `Wzory.xls`, `Obliczenia tdp, RH, C.xls`, `Pom. nr 9 … .xlsx` (strona *Przygotowanie*).
5. Przetworniki z wyjściem analogowym mierzone osobnym multimetrem (np. 1586A) — plik `dat00001.csv` do folderu i karta w *2a · Przetworniki*.
6. Zdjęcia wyświetlaczy (opcjonalnie) — folder źródłowy w kroku 2.

7. Krok 1 — analiza logów

Każdy zaznaczony plik z `excel_do_analizy/` jest rozpoznawany po zawartości (nie po rozszerzeniu) i zapisywany jako jednolita tabela **Czas | Temperatura [°C] | Wilgotność [%RH]**. Na końcu powstaje zestawienie wszystkich przyrządów na wspólnej osi czasu.

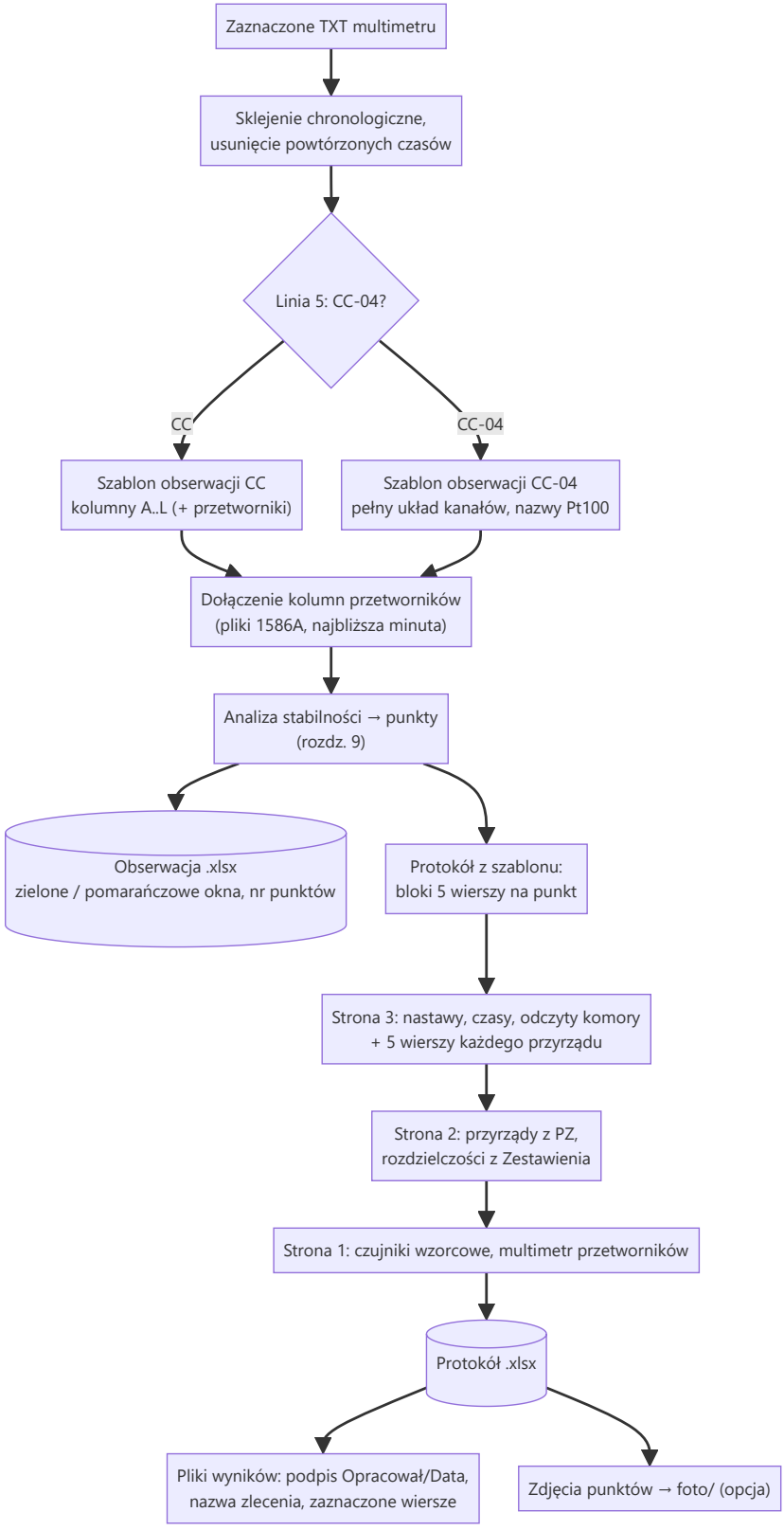


Rys. 4. Rozpoznawanie formatu w kroku 1.

Format	Rozpoznanie i szczegóły
tempmate (PDF, .xls)	Tabela `No. | Time | Temperature°C` ; numer z `Serial Number` ; zdarzenia (*Low Voltage*) i dziury w zapisie → ostrzeżenie; °F → błąd.
PuTTY / Vaisala (.log)	Linie z `T=` , `RH=` albo z jednostkami (`22.4 'C 54 %RH`); ciśnienie pomijane.
Rotronic HW4, ALMEMO, Comet/TFA, xTHERM, HOBO, Aranet, ElogVis	Dedykowane parsery; Aranet — osobny wynik na czujnik; xTHERM — dwie temperatury.
Ogólny CSV / TXT / Excel	Separator i kodowanie dobierane automatycznie; nagłówek pod blokiem opisowym (np. KH30); kanały `Ch1_Value | Ch1_Unit` rozpoznawane po jednostce; UTC + lokalny → lokalny.
Lascar EasyLog `pomiar_000007263.xlsx`	Słowo opisowe na początku nazwy (`pomiar_` , `dane_` , `eksport_` …) odcinane — numer pasuje do PZ.
Eksport multimetru 1586A	Nie jest loggerem — pomijany (używa go krok 2 dla przetworników); stary wynik usuwany.

> Numer seryjny przyrządu = nazwa pliku (bez dopisków typu `_LOG 66`). Po nim krok 2 łączy plik z przyrządem z PZ (nr fabryczny **lub** ewidencyjny).

8. Krok 2 — obserwacja i protokół

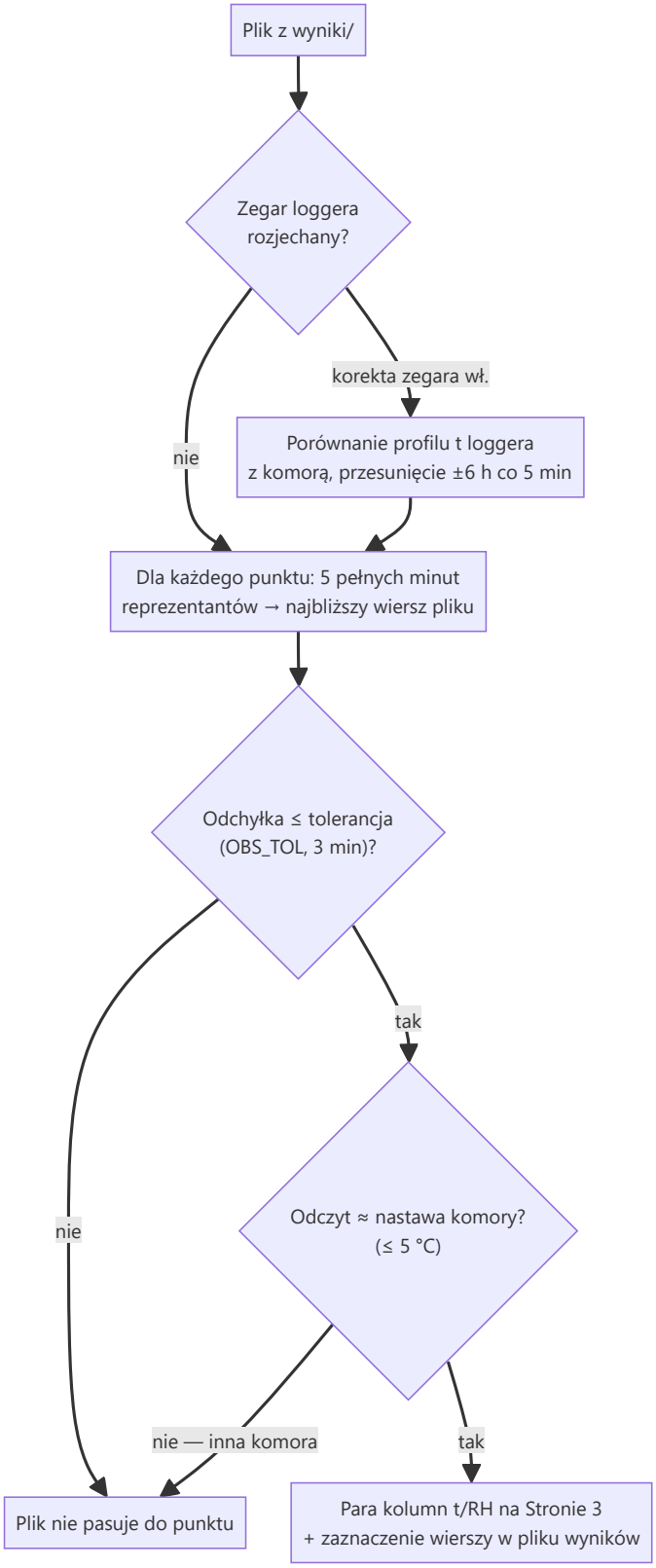


Rys. 5. Przebieg kroku 2.

Komora CC a CC-04

	CC	CC-04
Rozpoznanie	Po linii 5 pliku TXT (zawiera „CC-04").	
Czujnik wzorcowy	Jeden (Pt100 z nagłówka, J1 obserwacji; K11 = ustawienie `GEN_CC_CZUJNIK`)	4 narożniki LG / LD / PD / PG — każdy z własnym Pt100, kanałem i oznaczeniem (`GEN_MAP_CC04`)
Kolumny przyrządów na Stronie 3	od **Q/R**, co 2 kolumny	od **S/T**, co 2 kolumny
Odczyty komory w protokole	L, M	K–N (4 kanały) + O (tdp)
Narożnik przyrządu	—	Wiersz 14 Strony 3 nad kolumnami przyrządu
Forma kondensacji (O25 arkusza)	kolumna P	kolumna R
Higrometr K18	`GEN_K18_CC` (S8000-02)	`GEN_K18_CC04` (S8000)

Dopasowanie plików przyrządów

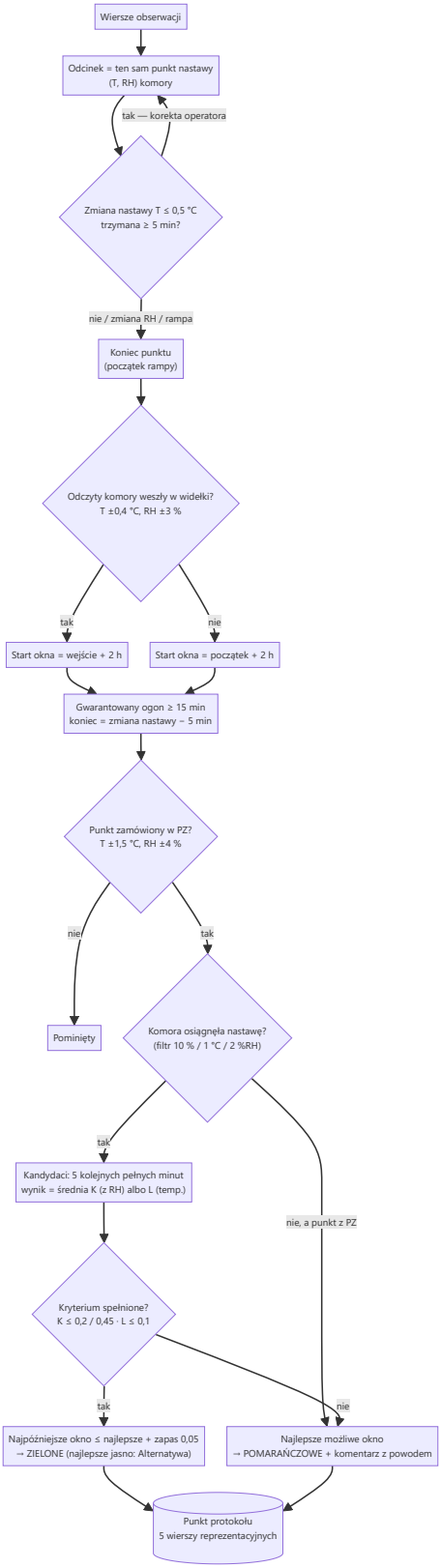


Rys. 6. Przypisanie pliku przyrządu do punktów protokołu.

- Przyrząd z PZ wzorcowany w komorze, którego pliku brak w `wyniki/`, jest zgłaszany w logu („NIE trafią do protokołu").
- Odczyty przyrządu w punktach, których **nie zamówiono** dla niego w PZ, są wyszarzane (nie idą do arkusza).

- > 10 przyrządów: nowe pary kolumn wstawiane przed ostatnią (ramki, nagłówki, obszar wydruku rosną same).

9. Krok 2 — jak wybierane są punkty



Rys. 7. Wybór okna i reprezentantów (wartości domyślne z panelu).

Kryterium stabilności K (rozrzut tdp higrometru)

Temperatura punktu	RH, przy którym K ≤ 0,2	Pozostałe przypadki
~10 °C (5–15)	40 < RH < 75	K ≤ 0,45 (wartość maksymalna)
~23 °C (15–30)	30 ≤ RH ≤ 75	
~35 °C (30–45)	40 ≤ RH ≤ 75	
Punkt samej temperatury (RH zadane 0 albo brak danych higrometru): kryterium **L** (rozrzut temperatury czujników) ≤ 0,1 °C.		

Kolory w obserwacji

Kolor	Znaczenie
jasnozielony blok	5-minutowe okno punktu
ciemnozielony, pogrubiony	5 wierszy reprezentacyjnych (idą do protokołu)
jasnopomarańczowy	Okno punktu, w którym kryterium nie jest spełnione (punkt zostaje, z komentarzem)
pomarańczowy	Reprezentanci takiego punktu
jasnozielony bez pogrubienia + „Alternatywa…"	Najlepsze okno, gdy wybrano późniejsze (zapas)
numer w kolumnie z prawej	Numer punktu protokołu (nawigacja); te same oznaczenia w plikach wyników i zestawieniu

> **Zegary przyrządów spóźniają się** (~2 min): dlatego okno kończy się co najmniej 5 min przed zmianą nastawy (`OBS_ODSTEP_KONIEC`). Zmiana o 14:13 → ostatni reprezentant najpóźniej 14:08.

> Odcinki, które wyglądają na **suszenie** (T 21–27 °C, RH < 50 %) i nie są zamówione w PZ, nie trafiają do protokołu. Punkt powtórzony dla histerezy (np. drugi raz 20 °C / 45 %) zostaje, bo PZ go zamawia.

10. Krok 2 — co trafia do protokołu

Strona 3 — blok punktu (5 wierszy, od wiersza 20)

Kolumna	Zawartość
A	Numer punktu
B / C	Nastawa T / RH komory (nazwy zakładek arkuszy — z nominału PZ)
E	wiersz 2: data · wiersz 3: start · wiersz 4: koniec okna
F / G	Warunki środowiskowe (t, RH pomieszczenia) — krok 4 albo 3
K–O (CC-04) / L–M (CC)	Odczyty czujników wzorcowych i tdp z 5 wierszy reprezentacyjnych
Q/R… (CC), S/T… (CC-04)	Para kolumn t / RH każdego przyrządu (kolejność = Strona 2)
wiersz 14 (CC-04)	Narożnik komory przyrządu (LG/LD/PD/PG)
wiersz 17	Odległość od czujnika wzorcowego (→ *Wyniki* arkusza)
wiersz 19	Jednostki odczytu: °C / % · **mA / V = przetwornik**

Kolor komórek przyrządów decyduje o arkuszach: zielone biorą udział, szare nie (ustawienia `GEN_KOLOR_AKT`, `GEN_KOLOR_POM`). Wyszarzenie wszystkich bloków przyrządu = przyrząd bez arkusza i świadectwa.

Strona 2 — tabela przyrządów (od wiersza 11)

Kol.	Pole	Źródło
A	Nr	Kolejność = kolumny Strony 3
B, D	Wytwórca, Typ	PZ (bez powtórzonego producenta; dopisek za producentem → Uwagi)
C, H–J	Czujnik pomiarowy: wytwórca, typ, nr fabryczny, nr ewidencyjny	PZ („oraz czujnika …")
E, F	Nr fabryczny, nr ewidencyjny	PZ; nr ewid. także z nawiasu `36668832 (H1)` i etykiet `nr wew.`, `nr CLDK:` …
K, L	Rozdzielczość t, RH	Zestawienie (producent + typ), a gdy brak — z cyfr po przecinku w danych; bez RH → `-`
M, N	Skalowanie przetwornika t, RH	Karta przetwornika (2a); nie dotyczy → `-`
O	Nr zlecenia	PZ
P	Uwagi	Kanały przetwornika, zasilanie `Uz = …`, dopiski z PZ; puste → `-` na szarym tle

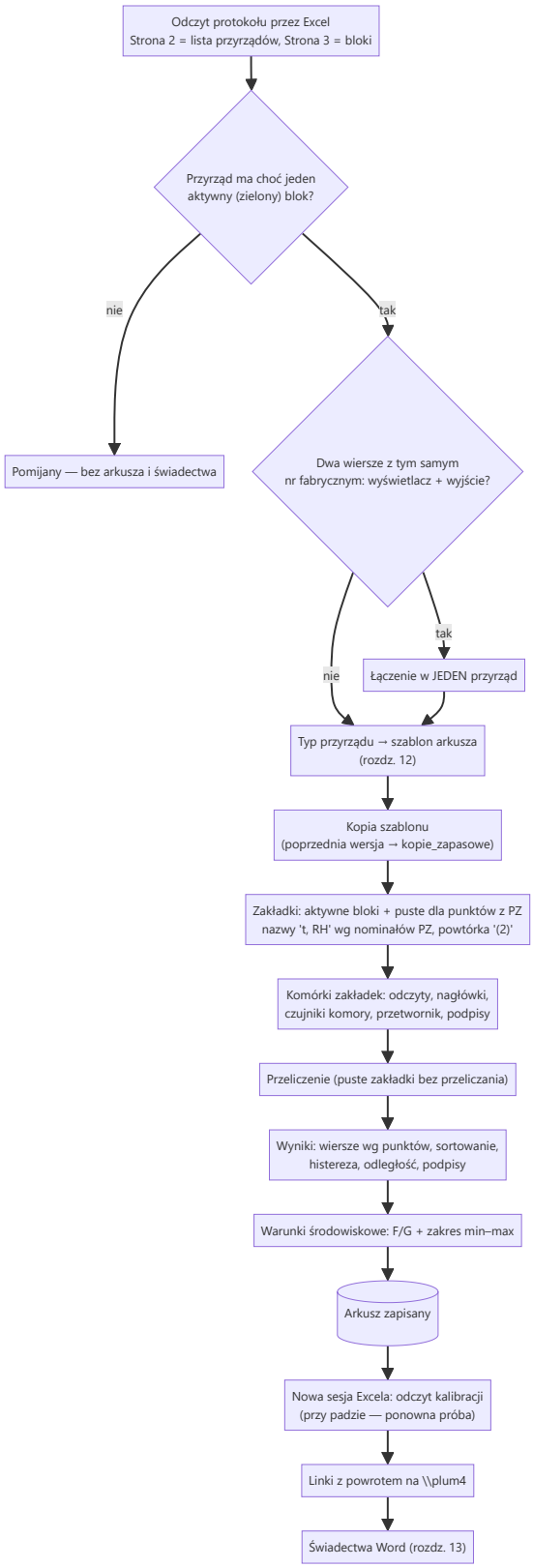
Przetworniki z wyjściem analogowym (sekcja 2a)

- **Plik multimetru** (np. 1586A `dat00001.csv`, kolumny `Ch NNN (ADC)` → mA, `(VDC)` → V). Gdy nic nie wybrano, krok 2 sam szuka takich plików pokrywających się czasem z pomiarem.
- **Karta przetwornika**: nr fabryczny, rodzaj odczytu L10 (Prąd/Napięcie), multimetr K14, kanały K15 (t) / K16 (RH, `-` = brak wyjścia), zakres wyjścia M22÷O22, tmin/tmax L27/O27, RHmin/RHmax L28/O28, własny szablon.
- W CC-04 przetwornik może też być w samym pliku TXT (`Przetwornik U; Wejście pomiarowe Ch: 105`) — osobne kolumny w obserwacji i osobny przyrząd w protokole.
- Krok 2 wpisuje skalowanie (Strona 2 M/N), kanały (Uwagi) i multimetr na Stronie 1 (D53/I53/I58).

Pozostałe efekty kroku 2

- Pliki kroku 1 dopasowane do punktów: nazwa `<zlecenie>_LA_TH_2026_<serial>_opracowanie danych.xlsx`, podpis *Opracował / Data*, zaznaczone wiersze punktów.
- Zdjęcia (opcja `OBS_FOTO`): dla 5 wierszy każdego punktu najbliższe zdjęcie (czas z nazwy albo EXIF, ±1 min) → `foto/punkt_NN_<nastawa>/`.
- Pomiar samej temperatury: na Stronie 1 higrometr wzorcowy i rotametr `-`; w punktach bez tdp „Dł. rurki" i „Forma kondensacji" `-`.

11. Krok 3 — arkusze obliczeniowe i świadectwa



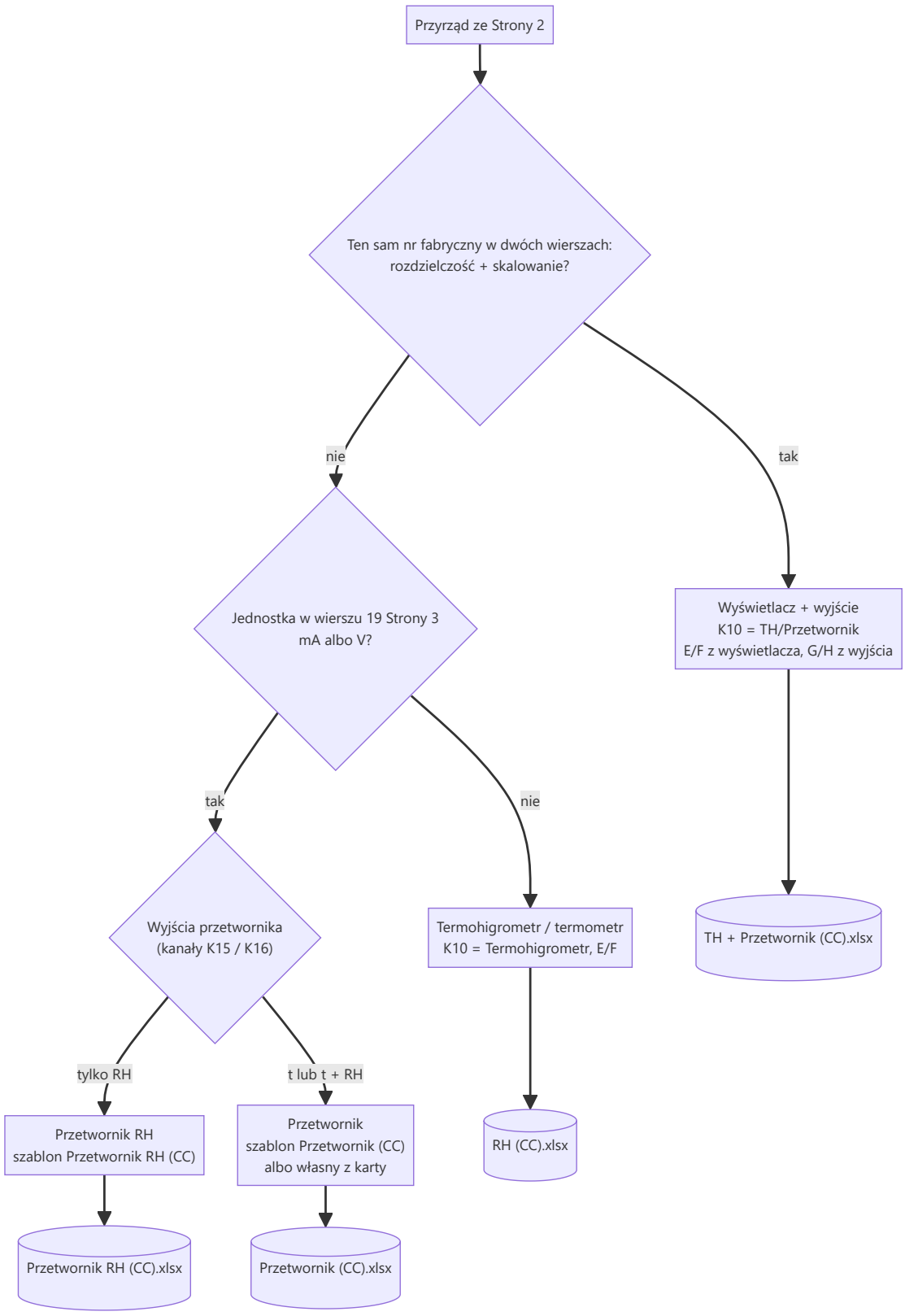
Rys. 8. Przebieg kroku 3 dla każdego przyrządu.

Co krok 3 wpisuje do zakładki punktu

Komórki	Zawartość	Źródło
C15:C19	Rs czujnika wzorcowego (5 wierszy)	Strona 3 (CC-04: kolumna narożnika)
D15:D19	tdp higrometru	Strona 3
E15:F19	tm / RHm przyrządu (wyświetlacz)	Para kolumn przyrządu
G15:H19	Itm/IRHm albo Utm/URHm (wyjście przetwornika)	Para kolumn z jednostką mA/V
E4, G6, K4	Nr zlecenia, nr fabryczny, data pomiaru	Nazwa protokołu, Strona 2, Strona 3
E5, E6	Wytwórca, typ	Strona 2
H55, H57	Rozdzielczość RH, t (t także „dla 70 °C … / dla 20 °C …" — wartość dla temperatury zakładki)	Strona 2 L, K
K10, L10	Rodzaj przyrządu (Termohigrometr / Przetwornik / TH/Przetwornik), Prąd/Napięcie	Jednostki wiersza 19, karta 2a
K11–K13, K17	Czujnik wzorcowy, multimetr, kanał, oznaczenie komory	Ustawienia komory CC / mapa CC-04
K14–K16, M22/O22, L27/O27, L28/O28	Multimetr wyjścia, kanały t/RH, zakres wyjścia, zakresy t i RH	Karta przetwornika albo Strona 2 M/N + Uwagi + Strona 1 I53
K18	Higrometr punktu rosy (punkt samej temperatury → `-`)	Ustawienia K18 wg komory
O25	Forma kondensacji (woda / szron)	Strona 3
B228/H228, B230/H230	Daty i podpisy obliczeń	Dziś, ustawienia podpisów

> **Puste zakładki z PZ** (`GEN_PUNKTY_PZ`): punkt zamówiony dla przyrządu, którego nie ma w protokole, dostaje pustą zakładkę we właściwym miejscu i wiersz w *Wynikach* — do domierzenia. Nie jest przeliczana (inaczej Excel wisiał kilkanaście minut) i nie trafia do świadectwa, dopóki jej nie uzupełnisz (potem krok 3 z wyłączonym „Generuj arkusze Excel" albo krok 5).

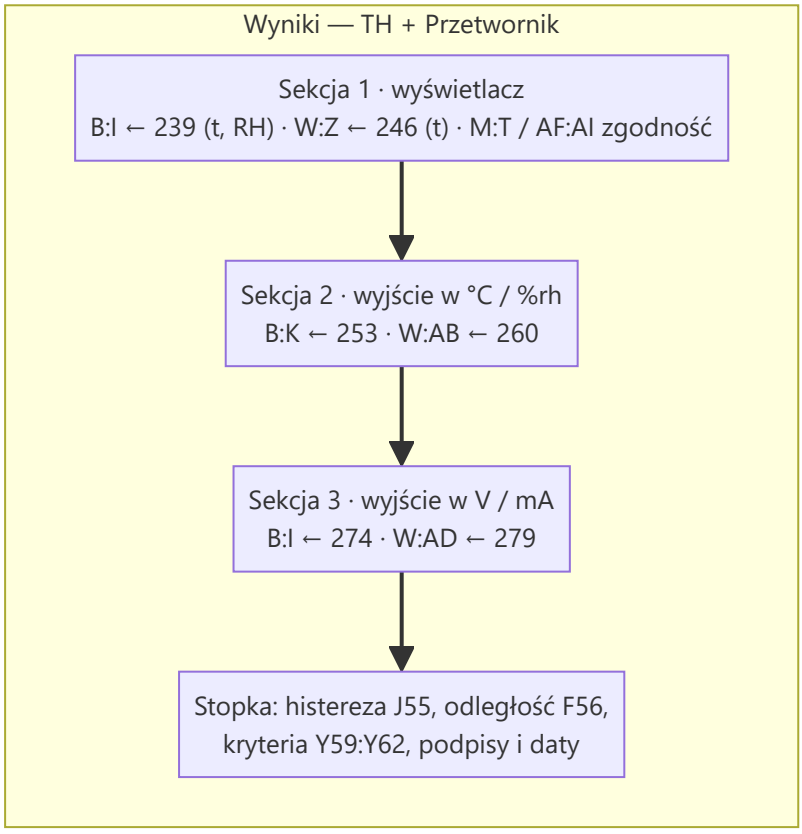
12. Krok 3 — typy przyrządów i szablony



Rys. 9. Rozpoznanie typu przyrządu i wybór szablonu arkusza.

Układy arkusza *Wyniki*

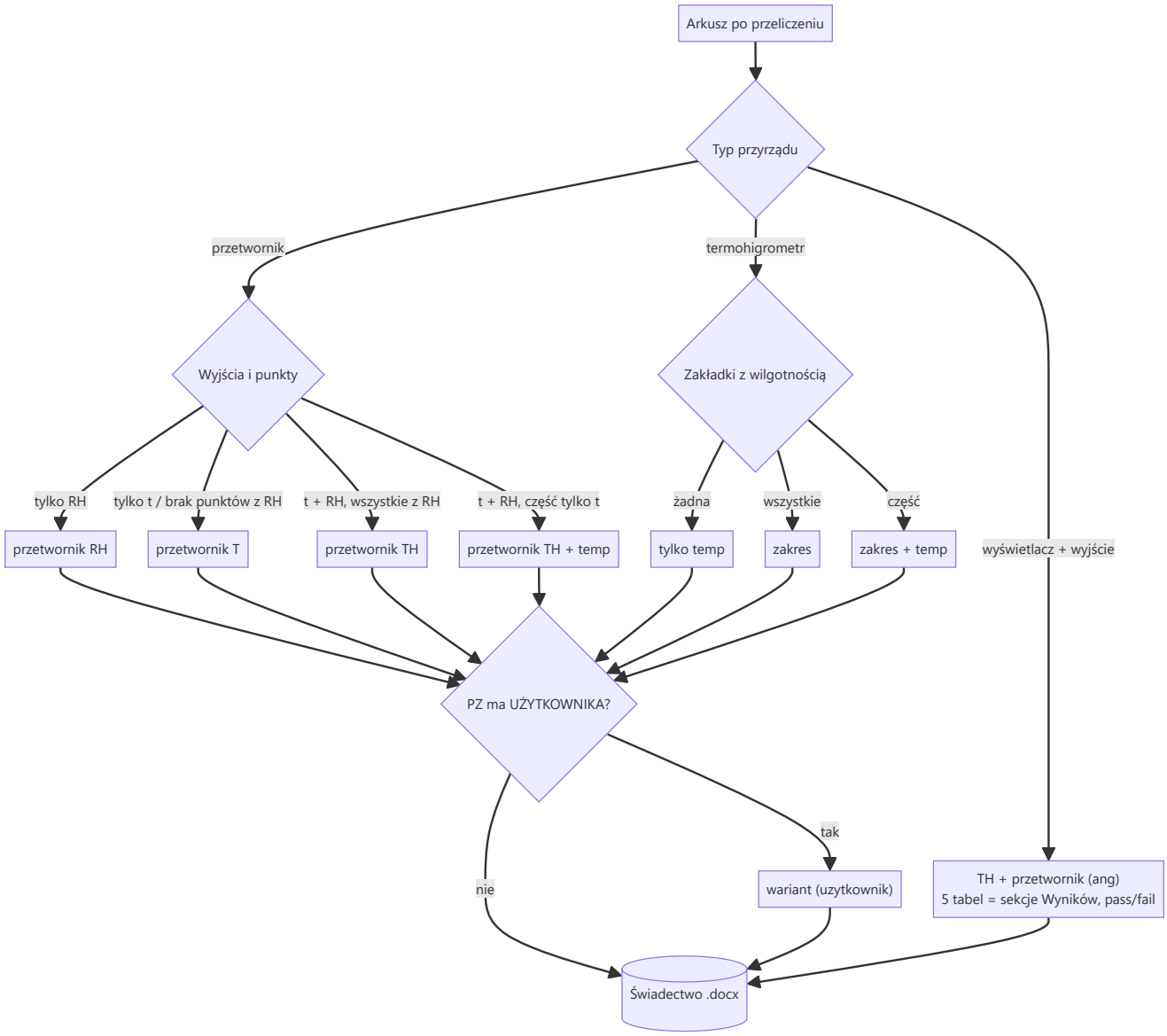
Szablon	Tabele	Histereza
RH (CC) — standard	B:I ← wiersz 239 (punkty z RH, posortowane t↑, RH↑, powtórka na końcu grupy); O:R ← wiersz 246 (jeden reprezentant na temperaturę, RH najbliżej 50 %)	J23 z E219
Przetwornik (CC)	253 (t + RH), 260 (t), 267 (RH) — zostają tabele pasujące do wyjść; nagłówki prąd/napięcie z zakładki	I253 / F260
Przetwornik RH (CC)	Jedna tabela B:L z wiersza 253, kolumny temperatury `-`	I253
TH + Przetwornik (CC)	Trzy sekcje jedna pod drugą: wyświetlacz (239/246), wyjście w °C/% (253/260), wyjście w V/mA (274/279), z kryteriami zgodności tak/nie (Y59:Y62). Krok 3 zmienia tylko liczbę wierszy sekcji.	J55 z E219



Rys. 10. Arkusz *Wyniki* przyrządu z wyświetlaczem i wyjściem — każda sekcja ma tyle wierszy, ile punktów.

> Kryteria zgodności (Y59:Y62: 0,4 °C, 4 %rh, 0,02 V, 0,2 V) i podstawa oceny w świadectwie pochodzą z dokumentacji klienta wzoru (zlecenie 239). Dla innego klienta popraw je w szablonie albo w arkuszu.

13. Krok 3 — świadectwa Word



Rys. 11. Wybór szablonu świadectwa.

Pola wypełniane w szablonach

Pole	Wartość
`[nr_sw]`, `[nr_zl]`	Numer świadectwa (kolejne od numeru początkowego), numer zlecenia
`[data]`, `[data_wzorcowania]`	Data wystawienia; daty pomiaru z K4 zakładek: „05 ÷ 09 listopada 2026 r.” (3+ kolejne dni → zakres), w ang. „05 ÷ 09 November 2026”
`[wytworca]`, `[typ]`, `[nr_fabr]`, `[nr_ewid]`	Strona 2 (albo PZ); brak nr ewid. → znika cały fragment „, nr ewid.: …”
`[zleceniodawca]`, `[użytkownik]`	Bloki adresowe z PZ

`[temp_min]` … `[wilg_max]`	Zakres warunków środowiskowych z bloków przyrządu
`[histereza]`, `[hist_t]` / `[hist_rh]`	Przypis [1)] o punkcie powtórzonym (punkt z PZ: „Punkt (20 °C, 45 %rh) powtórzony…"); brak powtórki → przypis znika
`[Podpis]`	Podpisujący z prawej
Przetwornik: `[symbol_wy]`, `[jedn_wy]`, `[wyjscie_przym]`, `[wy_min]` …, `[zasilanie]`	I/U, mA/V, „prądowe/napięciowe", zakresy wyjścia, t, RH; zasilanie `Uz = …` z Uwag (brak → „UZUPEŁNIJ" + ostrzeżenie)
Wyświetlacz + wyjście: `[wyjscie_en]`, `[symbol_en]`, `[rok_produkcji]`	voltage/current, V/I, rok produkcji z PZ („year of production")
Tabele wyników	Wartości z zakładek / *Wyników* z liczbą miejsc jak w komórce; wiersze dodawane/usuwane wg liczby punktów

Numeracja świadectw

Numer początkowy `GEN_NR_SW`; kolejne rosnąco wg **nr fabrycznego** (liczby jak liczby: 9 < 10) albo — przełącznik `GEN_NR_SW_WG_EWID` — wg **nr ewidencyjnego** (U90337-18, -36, -41…); przyrządy bez nr ewid. na końcu.

Etapy

Generuj arkusze Excel	Generuj świadectwa Word	Efekt
wł.	wł.	Pełny obieg
wł.	wył.	Tylko arkusze
wył.	wł.	Świadectwa z istniejących arkuszy (np. po uzupełnieniu pustych zakładek)

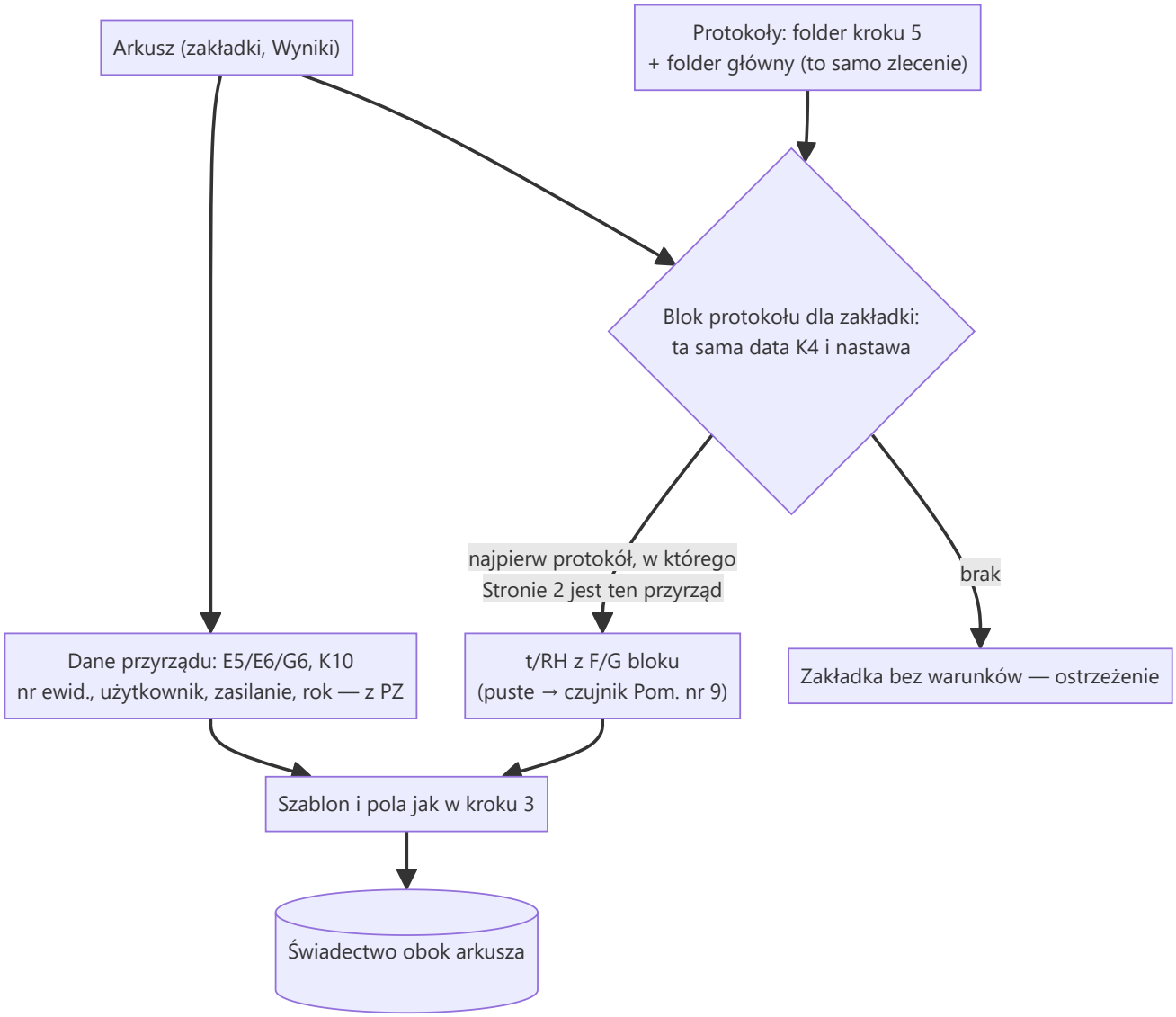
14. Krok 4 — warunki środowiskowe

Wpisuje t i RH pomieszczenia z `Pom. nr <N> (<model>) - <rok>.xlsx` do Strony 3 protokołu (F/G) dla **każdego** punktu — na chwilę startu i końca. Najbliższy rekord czujnika, nie dalej niż tolerancja (2 min); poza nią komórka zostaje pusta. Bez Excela. Wypełnionych komórek nie zmienia, chyba że włączysz *Nadpisuj*. Uruchomiony przed krokiem 3 — krok 3 bierze gotowe F/G.

> Krok 3 liczy warunki tylko dla bloków, które trafiły do jakiegoś arkusza. Punkt wyszarzony dla wszystkich przyrządów ma F/G tylko z kroku 4.

15. Krok 5 — świadectwa z gotowych arkuszy

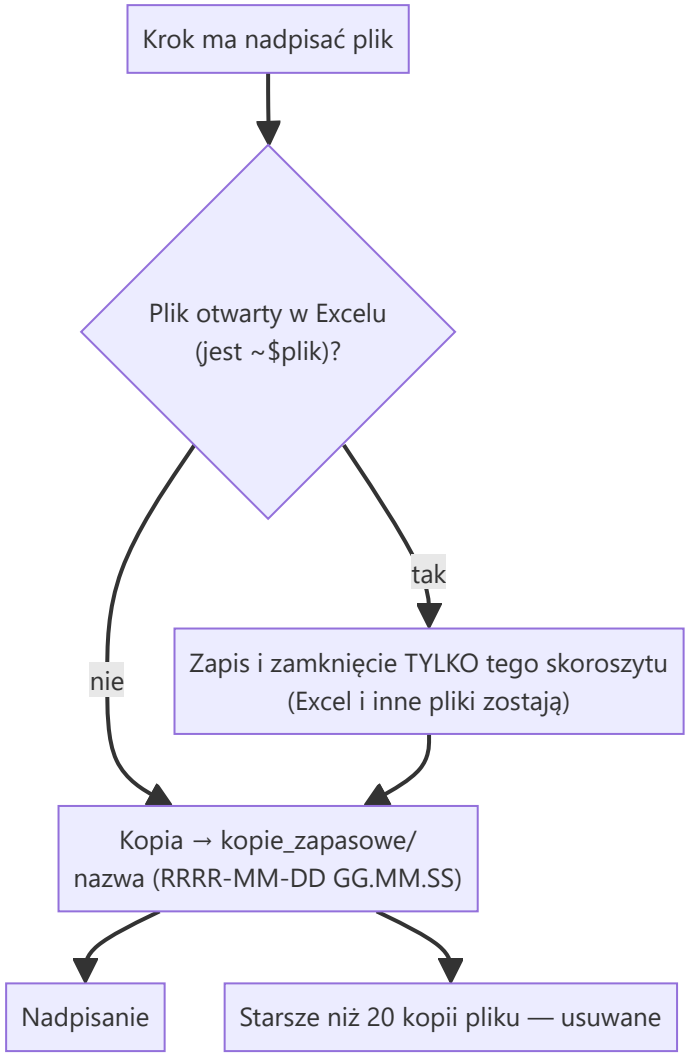
Dla arkuszy uzupełnionych ręcznie albo po domiarze: włóż je do `Etap_5_ark_obl_to_word/` (z protokołami albo bez — wtedy brane są protokoły tego zlecenia z folderu głównego). Świadectwa powstają obok arkuszy, tymi samymi funkcjami co w kroku 3.



Rys. 12. Krok 5 — skąd biorą się dane świadectwa.

- Zlecenie rozbite na kilka protokołów z tymi samymi punktami jednego dnia — blok wybierany z protokołu, w którym jest przyrząd.
- Własny numer początkowy (`SW_NR_SW`) i numeracja wg nr ewid. (`SW_NR_SW_WG_EWID`).
- Arkusz otwarty w Excelu → krok się nie zaczyna (zamknij go); linki arkuszy wracają na serwer, poprzednia wersja w kopiach zapasowych.

16. Kopie zapasowe, otwarte pliki i Excel



Rys. 13. Nadpisywanie plików (protokół, obserwacja, arkusze, świadectwa).

Zasada	Opis
Tylko własny Excel	Skrypty uruchamiają i zamykają wyłącznie swoje instancje; Excel użytkownika (z oknem, także zminimalizowany) nie jest ruszany.
Zawieszone Excele	Krok 3 na starcie kończy procesy `EXCEL.EXE` bez okna działające > 1 min (pozostałości przerwanych przebiegów) — `GEN_SPRZATAJ_EXCEL`.
Autoodzyskiwanie	Stare pliki `.xar` są czyszczone (potrafią wywalać Excela przy starcie).
Przeliczanie	Kopie wypełniane w trybie ręcznym; puste zakładki z PZ bez przeliczania; tryb automatyczny dopiero przed obliczeniami.
Linki	Na czas pracy linki do Wzory/Obliczenia przepinane na lokalne kopie (bez czekania na serwer), na końcu przywracane na `\\plum4`. Arkusz otwarty w tym momencie jest najpierw zapisywany i zamykany.

Pad Excela	Przy odczycie kalibracji: nowa sesja i ponowna próba. Krok kończy się kodem błędu, gdy coś się nie udało — panel nie pisze „OK”.
Pasek zakładek	W każdym gotowym .xlsx ustawiany wprost w pliku (`tabRatio` , od pierwszej zakładki) — po otwarciu widać wszystkie zakładki.

17. Wszystkie ustawienia

Każde pole panelu odpowiada zmiennej środowiskowej przekazywanej do kroku. Bez panelu obowiązuje wartość domyślna. zaawansowane — strona *Zaawansowane*.

Przygotowanie — Sprawdz pliki wejsciowe przed uruchomieniem

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Sciezki **Folder roboczy**	`CC_FOLDER`	(folder projektu)	Folder z protokolami, szablonami i plikami TXT. Wszystkie sciezki wzgledne liczone sa od niego.
Wyglad plikow **Szerokosc paska zakladek w plikach wynikowych** zaawansowane	`GEN_TAB_RATIO`	0.85	Domyslne 0,6 Excela chowa zakladki za strzalkami — po otwarciu pliku widac jedna zakladke i trzeba przeciagac suwak w lewo. Pasek zakladek dostaje tyle szerokosci kosztem paska przewijania.

1 · Analiza logow — Logi z przyrzadow -> wyniki/<serial>_wynik.xlsx

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Dane wejsciowe **Pliki do przetworzenia**	`ANL_PLIKI`	—	Nic nie zaznaczone = przetwarzane sa WSZYSTKIE pliki z folderu. Zaznacz wybrane, gdy w folderze leza tez logi z innego zlecenia.
Sciezki **Folder z logami przyrzadow**	`ANL_INPUT`	excel_do_analizy	Tu wgrywasz surowe pliki z loggerow DUT (csv / xlsx / txt / pdf / log).
Diagnostyka **Tryb diagnostyczny (pelne bledy)** zaawansowane	`ANL_DEBUG`	wył.	Wypisuje pelny traceback przy bledzie parsowania pliku.
Sciezki **Folder wynikow** zaawansowane	`ANL_OUTPUT`	wyniki	Tu trafiaja znormalizowane pliki <serial>_wynik.xlsx czytane pozniej przez krok Obserwacja.

2 · Obserwacja — TXT multimetru -> arkusz obserwacji + protokol

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Arkusz obserwacji **Pomijaj puste kolumny w obserwacji**	`OBS_POMIJAJ_PUSTE_KOL`	wł.	Kolumna bez ani jednej wartosci (nieuzyty kanal multimetru) nie trafia do arkusza — tabela jest ciagla, bez dziur. Analizy i protokolu to nie dotyczy: pracuja na danych z pliku TXT, nie na kolumnach arkusza. Odwolania wykresow sa przeliczane automatycznie.
Dane przyrzadow **Folder PZ (Potwierdzenia zamowienia)**	`CC_PZ_FOLDER`	PZ	PDF-y PZ (PL/EN) — z nich wypelniana jest tabela przyrzadow na Stronie 2.

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Dane przyrzadow **Zestawienie wzorcowanych przyrzadow**	`CC_ZESTAWIENIE`	Zestawienie wzorcowanych przyrządów.xlsx	Zrodlo rozdzielczosci t/RH (kolumny K/L Strony 2).
Dane wejsciowe **Pliki TXT multimetru**	`OBS_TXT_FILES`	—	Zaznacz plik(i) pomiaru. Kilka plikow = przerwany pomiar — zostana sklejone chronologicznie z usunieciem duplikatow czasu.
Dopasowanie wynikow **Tolerancja dopasowania czasu**	`OBS_TOL`	3.0	PROG ODRZUCENIA, nie okno wyszukiwania: skrypt zawsze bierze NAJBLIZSZY rekord z wyniki/, a ta wartosc decyduje, czy plik w ogole pasuje do tego wzorcowania. Loggery ustawiane sa na zapis co 1 min, wiec normalne odchylki to sekundy; 3 min daja zapas na przerwy w zapisie (Aranet/Efento potrafia pominac 2-3 probki). Za ciasna wartosc ODRZUCA caly plik. Ulamki dozwolone — 0,5 = 30 s.
Filtr nastawa/odczyt **Filtr: nastawa vs odczyt komory**	`OBS_FILTR`	wł.	Odrzuca segmenty, w ktorych komora nie osiagnela nastawy (przejscia, suszenie) — nie trafiaja do protokolu.
Filtr nastawa/odczyt **Prog wzgledny nastawa/odczyt**	`OBS_PROG`	10.0	Dozwolona roznica |nastawa-odczyt| / nastawa * 100.
Okno analizy **Korekta nastawy T w punkcie**	`OBS_KOREKTA_T`	0.5	Zmiana nastawy temperatury w trakcie punktu (np. 37 -> 37,4, zeby lepiej trafic w punkt) do tej wartosci to nadal ten sam punkt. Zmiana nastawy RH zawsze zaczyna nowy punkt. 0 = kazda zmiana nastawy to nowy punkt.
Okno analizy **Zapas sredniej ponad najlepsze okno**	`OBS_ZAPAS_KRYT`	0.05	Z okien spelniajacych kryterium, ktorych srednia rozrzutu (K, a dla punktu temperatury L) jest najwyzej o tyle wieksza od najlepszej, bierzemy NAJPOZNIEJSZE — przyrzad ma wiecej czasu, by dojsc do nastaw. Najlepsze okno zostaje jasno zaznaczone jako alternatywa. 0 = najlepsza srednia.
Okno analizy **Odstep reprezentantow od zmiany nastawy**	`OBS_ODSTEP_KONIEC`	5 min	5 wierszy reprezentacyjnych nie moze konczyc sie tuz przed zmiana nastawy. Na takim styku komora zaczyna juz przechodzic do kolejnego punktu, a 15-minutowe rozrzuty lapia probki zza granicy — odczyty wychodza rozmazane, a zegary przyrzadow spozniaja sie czasem o ~2 min. Przy 5 min i zmianie o 14:13 ostatni reprezentant to najpozniej 14:08. 0 = bez odstepu (zachowanie sprzed poprawki).
Podpisy **Pomiary wykonal(a)**	`OBS_PODPIS`	Artsiom Azhdzer	Trafia do arkusza obserwacji i na Strone 2 protokolu.
Podpisy **Protokol sprawdzil(a)**	`OBS_PODPIS_SPR`	Marek Szpakowski	Strona 2 protokolu.

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Przetworniki (wyjscie analogowe) **Pliki multimetru z wyjsciami przetwornikow**	`OBS_PRZETW_PLIKI`	—	Eksport multimetru (np. 1586A: 'dat00001.csv') z kolumnami 'Ch 001 (ADC)' — prad w A, przeliczany na mA — albo 'Ch NNN (VDC)'. Skopiuj plik do folderu roboczego. Odczyty sa dopasowywane po czasie do punktow obserwacji; ktory kanal nalezy do ktorego przyrzadu — w tabeli ponizej.
Przetworniki (wyjscie analogowe) **Przetworniki w tym pomiarze**	`PRZETWORNIKI`	—	Jedna karta na przetwornik. Pola nazwane jak w zakladce arkusza obliczeniowego (w nawiasie — komorka, do ktorej trafia wartosc). Krok 2 wpisze z nich skalowanie i kanaly do protokolu, krok 3 — parametry kopii arkusza; odczyty wyjsc ida do G/H (Itm/IRHm) zamiast E/F.
Szablony **Szablon obserwacji CC**	`OBS_TEMPLATE`	xxx_LA_TH_2026 - obserwacje CC.xlsx	Szablon arkusza obserwacji dla komory CC.
Szablony **Szablon obserwacji CC-04**	`OBS_CC04_TEMPLATE`	szablon_LA_TH_2026 - obserwacje.xlsx	Szablon arkusza obserwacji dla komory CC-04.
Szablony **Szablon protokolu CC**	`OBS_PROT_CC`	xxx_LA_TH_2026 - protokół CC.xlsx	
Szablony **Szablon protokolu CC-04**	`OBS_PROT_CC04`	xxx_LA_TH_2026 - protokół CC-04.xlsx	
Zdjecia **Zbieraj zdjecia punktow pomiarowych**	`OBS_FOTO`	wył.	Dla kazdego wybranego punktu kopiuje zdjecia z czasow jego 5 wierszy reprezentacyjnych (tych podswietlonych w obserwacji). Czas zdjecia czytany jest z nazwy pliku, a gdy jej nie ma — z daty modyfikacji.
Zdjecia **Folder zrodlowy ze zdjeciami**	`OBS_FOTO_ZRODLO`	\\83b\Zdjęcia	Stad kopiujemy. Zwykle folder z aparatu / dysku sieciowego z danego dnia wzorcowania.
Dopasowanie wynikow **Max roznica odczyt przyrzadu vs nastawa** zaawansowane	`OBS_MAX_ROZN_PRZYRZAD`	5.0	Zabezpieczenie przed przypisaniem pliku wynikow z DRUGIEJ komory: przyrzad musi pokazywac mniej wiecej nastawe naszej komory.
Dopasowanie wynikow **Korekta zegara loggera** zaawansowane	`OBS_KOREKTA_ZEGARA`	wł.	Tanie loggery bywaja rozjechane w czasie o godziny. Skrypt porownuje profil temperatury loggera z profilem komory i koryguje przesuniecie (same wartosci pomiarow zostaja nietkniete).
Dopasowanie wynikow **Korekta zegara — max przesuniecie** zaawansowane	`OBS_KZ_MAX`	360	

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Dopasowanie wynikow **Korekta zegara — rozdzielczosc** zaawansowane	`OBS_KZ_KROK`	5	
Filtr nastawa/odczyt **Tolerancja bezwzgledna — temperatura** zaawansowane	`OBS_TOL_ABS_T`	1.0	Odczyt w tych granicach od nastawy jest zgodny, nawet gdy prog wzgledny go odrzuca (wazne przy malych nastawach).
Filtr nastawa/odczyt **Tolerancja bezwzgledna — wilgotnosc** zaawansowane	`OBS_TOL_ABS_RH`	2.0	
Okno analizy **Rozgrzewka (gdy odczyty nie wejda w widelki)** zaawansowane	`OBS_STAB_MIN`	120 min	Gdy odczyty komory nigdy nie trafia w widelki nastawy, okno analizy liczone jest od tego czasu od poczatku punktu.
Okno analizy **Stabilizacja po wejsciu w widelki** zaawansowane	`OBS_STAB_PO_RH`	120 min	Ile czasu odliczyc od momentu, gdy odczyty komory weszly w widelki wokol nastaw.
Okno analizy **Widelki wejscia — temperatura** zaawansowane	`OBS_PROG_T`	0.4	|T odczytana - T zadana| ponizej tej wartosci = komora weszla w nastawe.
Okno analizy **Widelki wejscia — wilgotnosc** zaawansowane	`OBS_PROG_RH`	3.0	Wzgledna roznica RH odczytanej od zadanej.
Okno analizy **Gwarantowany ogon pomiarowy** zaawansowane	`OBS_MIN_OKNO`	15 min	Gdy punkt trzymany jest krotko, start okna jest cofany tak, by na koncu punktu zostalo co najmniej tyle minut.
Wybor punktow z PZ **Wybieraj punkty wg 'Zakres wzorcowania' z PZ** zaawansowane	`OBS_PZ_PUNKTY`	wł.	Jeden wsad komory obsluguje czesto kilka zlecen. Gdy wlaczone, do protokolu trafiaja wylacznie punkty zamowione w PZ.
Wybor punktow z PZ **Tolerancja punktu — temperatura** zaawansowane	`OBS_TOL_PUNKT_T`	1.5	Dopuszczalna roznica nastawy komory od punktu z PZ.

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Wybor punktow z PZ **Tolerancja punktu — wilgotnosc** zaawansowane	`OBS_TOL_PUNKT_RH`	4.0	
Wykrywanie suszenia **Suszenie — T od** zaawansowane	`OBS_SUSZ_T_MIN`	21.0	Zakres temperatury charakterystyczny dla suszenia komory.
Wykrywanie suszenia **Suszenie — T do** zaawansowane	`OBS_SUSZ_T_MAX`	27.0	
Wykrywanie suszenia **Suszenie — RH ponizej** zaawansowane	`OBS_SUSZ_RH_MAX`	50.0	
Zdjecia **Folder docelowy zdjec** zaawansowane	`OBS_FOTO_CEL`	foto	Tu trafiaja skopiowane zdjecia, w podfolderach 'punkt_NN_<nastawa>'. Sciezka wzgledna liczona od folderu roboczego.
Zdjecia **Tolerancja czasu zdjecia** zaawansowane	`OBS_FOTO_TOL`	1 min	Max odchylka czasu zdjecia od wiersza pomiarowego.

3 · Arkusze i Word — Protokol -> kopie arkuszy Excel + swiadectwa Word

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Czujniki wzorcowe komor **Komora CC — czujnik wzorcowy**	`GEN_CC_CZUJNIK`	Pt100-11	Numer czujnika wpisywany do kazdej zakladki roboczej kopii. Zmien po wymianie czujnika w komorze — wartosc z szablonu arkusza zostanie nadpisana.
Czujniki wzorcowe komor **Komora CC-04 — czujniki w narozn ikach**	`GEN_MAP_CC04`	4 wierszy	Narożnik czytany z wiersza 14 Strony 3 (S:T14, U:V14, ...) decyduje, ktory czujnik trafi do zakladek roboczych kopii.
Dane wejsciowe **Plik protokolu**	`CC_PROTOKOL`	—	Wypelniony protokol CC / CC-04 (wynik kroku 2). Strona 2 = lista kopii do zrobienia, Strona 3 = punkty pomiarowe.
Dane wejsciowe **Szablon arkusza obliczeniowego**	`CC_SZABLON`	—	Wzor ark. obl. — z niego powstaje kopia dla kazdego przyrzadu.

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Dane wejsciowe **Szablon arkusza obliczeniowego — przetwornik**	`CC_SZABLON_PRZETW`	xxx_LA_TH_2026 - ILAJ 5.4_11#21 - Wzór ark. obl.Wer.12 z 17.06.2026 - 1 - Przetwornik (CC).xlsx	Dla przyrzadow wzorcowanych przez wyjscie pradowe/napieciowe: 'Wyniki' zbieraja wiersz 253 zakladek (Itm/IRHm, tm/RHm). Inny szablon dla konkretnego przetwornika — kolumna 'Szablon arkusza' w tabeli Przetworniki (krok 2). Nowy szablon z aktualnego standardowego: python cc_szablon_przetwornika.py
Dane wejsciowe **Szablon arkusza obliczeniowego — przetwornik tylko RH**	`CC_SZABLON_PRZETW_RH`	xxx_LA_TH_2026 - ILAJ 5.4_11#21 - Wzór ark. obl.Wer.12 z 17.06.2026 - 1 - Przetwornik RH (CC).xlsx	Przetwornik z jednym wyjsciem — wilgotnosci: 'Wyniki' dokladnie jak w recznie przygotowanych (tabela z wiersza 253, kolumny temperatury '-'); krok 3 zmienia tylko formuly wg punktow. Z innego wzoru: python cc_szablon_przetwornika.py --rh <plik z 'Wynikami'>
Dane wejsciowe **Szablon arkusza obliczeniowego — wyswietlacz + wyjscie**	`CC_SZABLON_TH_PRZETW`	xxx_LA_TH_2026 - ILAJ 5.4_11#21 - Wzór ark. obl.Wer.12 z 17.06.2026 - 1 - TH + Przetwornik (CC).xlsx	Przyrzad wzorcowany jednoczesnie z wyswietlacza i z wyjscia analogowego (na Stronie 2 dwa wiersze z tym samym nr fabrycznym: jeden z rozdzielczoscia, drugi ze skalowaniem). Powstaje JEDEN arkusz: w zakladkach E/F z wyswietlacza, G/H z wyjscia; 'Wyniki' jak we wzorze — krok 3 zmienia tylko liczbe wierszy. Z innego wzoru: python cc_szablon_przetwornika.py --th <plik wzorcowy>
Etapy **Generuj arkusze Excel**	`GEN_EXCEL`	wł.	Wylaczone = korzysta z juz istniejacych kopii (przydatne, gdy chcesz wygenerowac sam Word).
Etapy **Generuj swiadectwa Word**	`GEN_WORD`	wł.	Etap 7 — dokumenty .docx.
Etapy **Usuwaj puste bloki Strony 3**	`GEN_PUSTE`	wł.	Kopia dostaje tylko te zakladki, dla ktorych sa dane E/F.
Etapy **Zakladki dla wszystkich punktow z PZ**	`GEN_PUNKTY_PZ`	wł.	Punkt z PZ przyrzadu bez pomiarow w protokole (brak odczytow albo szare) dostaje pusta zakladke i wiersz w Wynikach — do domierzenia. Do swiadectwa wchodzi dopiero po uzupelnieniu.
Etapy **Pomijaj przyrzady bez pomiarow**	`GEN_POMIJAJ_PUSTE`	wł.	Przyrzad wyszarzony w calosci na Stronie 3 nie dostaje ani kopii Excel, ani swiadectwa Word. Tak wybierasz pojedynczy przyrzad: wyszarz pomiary pozostalych.

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Naglowki **Numer pierwszego swiadectwa**	`GEN_NR_SW`	1047	Kolejne swiadectwa dostaja numery rosnaco (1047, 1048, ...) — wg nr fabrycznego albo nr ewidencyjnego (przelacznik ponizej).
Naglowki **Numeruj swiadectwa wg nr ewidencyjnego**	`GEN_NR_SW_WG_EWID`	wył.	Wlaczone = numery swiadectw rosnaco wg nr ewidencyjnego (U90337-18, U90337-36, U90337-41, ...). Wylaczone = rosnaco wg nr fabrycznego. Przyrzady bez nr ewidencyjnego dostaja numery na koncu.
Naglowki **Higrometr K18 — komora CC**	`GEN_K18_CC`	S8000-02	Higrometr punktu rosy wpisywany do K18 kazdej zakladki. Dla punktow tylko-temperatura zawsze wpisywane jest '-'.
Naglowki **Higrometr K18 — komora CC-04**	`GEN_K18_CC04`	S8000	
Podpisy **Podpisujacy z lewej (B230)**	`GEN_PODPIS_1`	Artsiom Azhdzer	
Podpisy **Podpisujacy z prawej (H230)**	`GEN_PODPIS_2`	Marek Szpakowski	
Szablony Word **Szablon Word — tylko temperatura**	`GEN_WORD_TEMP`	xxx_yyy_LA_TH_2026 - tylko temp.docx	Uzywany, gdy zadna zakladka nie ma aktywnej wilgotnosci.
Szablony Word **Szablon Word — zakres (z RH)**	`GEN_WORD_RH`	xxx_yyy_LA_TH_2026 - zakres.docx	Uzywany, gdy WSZYSTKIE zakladki maja aktywna wilgotnosc.
Szablony Word **Szablon Word — zakres + temperatura**	`GEN_WORD_MIX`	xxx_yyy_LA_TH_2026 - zakres + temp.docx	Uzywany, gdy czesc zakladek ma wilgotnosc, a czesc nie (dwie tabele). Warianty '(uzytkownik)' dobierane sa automatycznie na podstawie PZ.
Szablony Word **Szablon Word — przetwornik (tylko RH)**	`GEN_WORD_PRZETW_RH`	xxx_yyy_LA_TH_2026 - przetwornik RH.docx	Swiadectwo przetwornika z jednym wyjsciem — wilgotnosci (prad lub napiecie). Kolumna Im/Um, zakres wyjscia i zasilanie Uz wpisywane automatycznie.
Szablony Word **Szablon Word — przetwornik (tylko t)**	`GEN_WORD_PRZETW_T`	xxx_yyy_LA_TH_2026 - przetwornik T.docx	Przetwornik z wyjsciem temperatury (albo bez punktow z wilgotnoscia).
Szablony Word **Szablon Word — przetwornik (t + RH)**	`GEN_WORD_PRZETW_TH`	xxx_yyy_LA_TH_2026 - przetwornik TH.docx	Przetwornik z wyjsciami t i RH, wszystkie punkty z wilgotnoscia.

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Szablony Word **Szablon Word — przetwornik (t + RH oraz same t)**	`GEN_WORD_PRZETW_MIX`	xxx_yyy_LA_TH_2026 - przetwornik TH + temp.docx	Przetwornik t + RH, gdy czesc punktow jest tylko temperaturowa — dwie tabele. Warianty '(uzytkownik)' wszystkich szablonow przetwornikow dobierane sa wg PZ.
Szablony Word **Szablon Word — wyswietlacz + wyjscie analogowe**	`GEN_WORD_TH_PRZETW`	xxx_yyy_LA_TH_2026 - TH + przetwornik (ang).docx	Przyrzad wzorcowany z wyswietlacza i z wyjscia naraz (jeden arkusz 'TH + Przetwornik'): piec tabel wynikow jak sekcje 'Wynikow' arkusza, ze zgodnoscia pass/fail. Z innego wydanego swiadectwa: python cc_szablon_przetwornika.py --word <swiadectwo.docx>
Czujniki wzorcowe komor **Komora CC — multimetr** zaawansowane	`GEN_CC_PRZYRZAD`	K2001	Przyrzad odczytowy komory CC.
Czujniki wzorcowe komor **Komora CC — wejscie pomiarowe Ch** zaawansowane	`GEN_CC_WEJSCIE`	-	Komora CC ma jeden tor pomiarowy, wiec zwykle '-'.
Czujniki wzorcowe komor **Komora CC — oznaczenie** zaawansowane	`GEN_CC_KOMORA`	CC	Oznaczenie komory wpisywane do zakladek roboczych kopii.
Filtr kolorow Strony 3 **Filtruj dane Strony 3 wg koloru** zaawansowane	`GEN_FILTR_KOLOR`	wł.	
Filtr kolorow Strony 3 **Kolor komorek aktywnych** zaawansowane	`GEN_KOLOR_AKT`	#CCFFCC	Komorki w tym kolorze sa brane do kopii.
Filtr kolorow Strony 3 **Kolor komorek pomijanych** zaawansowane	`GEN_KOLOR_POM`	#BFBFBF	
Filtr kolorow Strony 3 **Bierz komorki w pozostalych kolorach** zaawansowane	`GEN_INNE_KOLORY`	wył.	

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Naglowki **Higrometr K18 — domyslny** zaawansowane	`GEN_K18_DOM`	S8000	Uzywany, gdy typ komory nie pasuje ani do CC, ani do CC-04.
Pliki linkowane **Pliki linkowane (oddzielone srednikiem)** zaawansowane	`GEN_LINKOWANE`	Obliczenia tdp, RH, C.xls;Wzory.xls	Musza byc otwarte w tej samej sesji Excela, inaczej formuly kalibracyjne (D246/F246/G246) nie policza sie.
Pliki linkowane **Sciezka serwerowa — Obliczenia tdp, RH, C.xls** zaawansowane	`GEN_LINK_OBLICZENIA`	\\plum4\LabPomiarowe\Obliczenia tdp, RH, C.xls	Przywracana w kopii na koncu, po odczytaniu kalibracji.
Pliki linkowane **Sciezka serwerowa — Wzory.xls** zaawansowane	`GEN_LINK_WZORY`	\\plum4\LabPomiarowe\Wzory.xls	
Stabilnosc Excela **Sprzataj pliki autoodzyskiwania Excela** zaawansowane	`GEN_AUTOREC`	wł.	Stare pliki .xar potrafia urosnac do setek MB i wywalac Excela przy starcie.
Stabilnosc Excela **Zamykaj zawieszone Excele bez okna** zaawansowane	`GEN_SPRZATAJ_EXCEL`	wł.	Przed startem konczy procesy EXCEL.EXE bez zadnego widocznego okna, dzialajace dluzej niz minute — pozostalosci po przerwanych przebiegach, ktore blokuja pliki. Excel z otwartym oknem (takze zminimalizowany) nie jest ruszany.
Stabilnosc Excela **Usuwaj autoodzyskiwanie starsze niz** zaawansowane	`GEN_AUTOREC_DNI`	1	0 = czysc wszystko. Wartosc 1 chroni dzisiejsze odzyskiwanie recznej pracy.
Stabilnosc Excela **Ostrzegaj od tylu kopiowanych zakladek** zaawansowane	`GEN_PROG_OSTRZ`	10	

4 · Warunki środowiskowe — Pom. nr 9 -> Strona 3 protokolu: t i RH pomieszczenia dla kazdego punktu

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Czujnik pomieszczenia **Numer pomieszczenia srodowiskowego**	`GEN_NR_POM`	9	Szuka pliku 'Pom. nr <N> (<model>) - <rok>.xlsx' — najpierw lokalnie, potem na \\PLUM4.

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Czujnik pomieszczenia **Model czujnika srodowiskowego**	`GEN_MODEL_CZUJ`	MX1101-02	
Dane wejsciowe **Protokol**	`SR_PROTOKOL`	—	Protokol CC / CC-04, w ktorym maja sie pojawic warunki srodowiskowe (Strona 3, kolumny F/G). Wypelniane sa WSZYSTKIE punkty — takze te, w ktorych zaden przyrzad nie mial odczytow.
Czujnik pomieszczenia **Tolerancja czasu czujnika srodowiskowego** zaawansowane	`GEN_TOL_CZUJ`	2.0	Czujnik Pom. nr 9 zapisuje co 60 s bez przerw, wiec najblizszy rekord jest w granicach ~30 s. Gdy nic nie miesci sie w tolerancji, komorki F/G zostaja PUSTE — lepiej uzupelnic recznie niz wpisac warunki z zupelnie innej chwili.
Dane wejsciowe **Nadpisuj juz wypelnione komorki** zaawansowane	`SR_NADPISUJ`	wył.	Wylaczone: komorki z wpisana juz wartoscia zostaja bez zmian (np. poprawione recznie). Wlacz, gdy plik czujnika zostal uzupelniony i chcesz przeliczyc wszystko od nowa.

5 · Świadectwa z arkuszy — Gotowe arkusze obliczeniowe z folderu -> swiadectwa Word (jak w kroku 3)

Grupa / ustawienie	Zmienna	Domyślnie	Opis
Dane wejsciowe **Folder z arkuszami obliczeniowymi**	`SW_FOLDER`	Etap_5_ark_obl_to_word	Tu wkladasz gotowe arkusze obliczeniowe (kopie z kroku 3, uzupelnione). Protokoly z pomiarow (do warunkow srodowiskowych) — w tym folderze albo w folderze glownym (tam brane tylko protokoly tego samego zlecenia, np. 232_...). Swiadectwa powstaja w tym samym folderze.
Numeracja **Numer pierwszego swiadectwa**	`SW_NR_SW`	1047	Kolejne swiadectwa dostaja numery rosnaco (1047, 1048, ...) — kolejnosc wg przelacznika ponizej.
Numeracja **Numeruj swiadectwa wg nr ewidencyjnego**	`SW_NR_SW_WG_EWID`	wył.	Wlaczone = numery swiadectw rosnaco wg nr ewidencyjnego z PZ. Wylaczone = rosnaco wg nr fabrycznego (jak w kroku 3).

18. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna	Co zrobić
Krok kończy się `RPC … niedostępny` / `Zdalne wywołanie procedury nie powiodło się`	Dwa kroki naraz (jeden zamknął Excela drugiego) albo pad Excela przy dużym pliku	Uruchamiaj jeden krok naraz. Arkusze zwykle są już zapisane — krok 3 z wyłączonym „Generuj arkusze Excel" zrobi świadectwa.
Krok 3 długo stoi na „tryb automatyczny"	(Dawniej) puste zakładki z UDF-ami	Obecnie wyłączone przeliczanie pustych zakładek. Gdy wisi > 5 min — przerwij, sprawdź log.
Przyrząd z logiem nie trafił do protokołu	Plik niezaznaczony w kroku 1; numer w nazwie nie pasuje do PZ; plik z innej komory; zegar loggera daleko	Zobacz ostrzeżenia kroku 1/2 („NIE trafią do protokołu"), zaznacz plik, popraw nazwę, włącz korektę zegara.
Punkt nie został wybrany / wybrany za wcześnie	Nie ma go w PZ (tolerancje 1,5 °C / 4 %); korekta nastawy > 0,5 °C; rampa	Sprawdź „Zakres wzorcowania" w PZ i tolerancje w *Zaawansowane → Wybór punktów*.
Reprezentanci za blisko zmiany punktu	Zegar przyrządu spóźnia się	`OBS_ODSTEP_KONIEC` (domyślnie 5 min).
Punkt pomarańczowy	Kryterium K/L nie spełnione albo komora nie trzymała nastawy	Komentarz w obserwacji podaje powód; punkt jest w protokole — oceń go ręcznie.
Strona 2 pusta albo bez nr ewid.	PZ nie rozpoznany (układ, skrót), numer inny niż w nazwie pliku	Sprawdź log „[PZ] Wczytano …", nazwę pliku wyników.
„Plik otwarty w Excelu"	Wynik poprzedniego przebiegu otwarty	Kroki 2–3 same go zapiszą i zamkną; krok 5 prosi o zamknięcie.
Obok arkusza plik `.xlsx._xltmp_`	(Dawniej) arkusz otwarty przy przywracaniu linków	Obecnie sprzątany; stary można usunąć.
Data w obserwacji bez sekund w dolnych wierszach	(Dawniej) formaty szablonu do wiersza 7421	Uruchom krok 2 ponownie.
W świadectwie „UZUPEŁNIJ"	Brak zasilania Uz w Uwagach / roku produkcji w PZ	Popraw w dokumencie albo uzupełnij Uwagi i wygeneruj ponownie.
Zły czujnik wzorcowy (K11) w arkuszu	Ustawienia komory / mapa narożników CC-04 nieaktualne	Krok 3 → *Czujniki wzorcowe komór*.
Wartości w arkuszu `#ARG!` / puste po otwarciu	Brak lokalnych `Wzory.xls` / `Obliczenia…` albo nieaktualne	Strona *Przygotowanie*, odśwież pliki.

19. Słownik pojęć

Pojęcie	Znaczenie

PZ	Potwierdzenie zamówienia (PDF, PL/EN): przyrządy, punkty („Zakres wzorcowania"), zleceniodawca, użytkownik.
DUT	Przyrząd wzorcowany.
Punkt	Para nastaw komory (t, RH) — jedna zakładka arkusza i jeden blok Strony 3.
Okno / reprezentanci	5 kolejnych pełnych minut w stabilnej części punktu / ich 5 wierszy idących do protokołu.
K / L	Rozrzut tdp higrometru / rozrzut temperatury czujników — kryteria stabilności.
Histereza	Punkt powtórzony (zakładka „… (2)"); różnica RHm obu pomiarów.
Przetwornik	Przyrząd wzorcowany przez wyjście analogowe (mA / V) mierzone multimetrem.
Wyświetlacz + wyjście	Przyrząd wzorcowany jednocześnie z wyświetlacza i z wyjścia — jeden arkusz, K10 „TH/Przetwornik".
Narożnik (CC-04)	LG / LD / PD / PG — miejsce przyrządu i jego czujnik wzorcowy.
Pliki linkowane	`Wzory.xls`, `Obliczenia tdp, RH, C.xls` — funkcje obliczeń arkusza.

Tabele ustawień i statystyki generuje `DOKUMENTACJA\aktualizuj_dokumentacje.py` z kodu programu.